

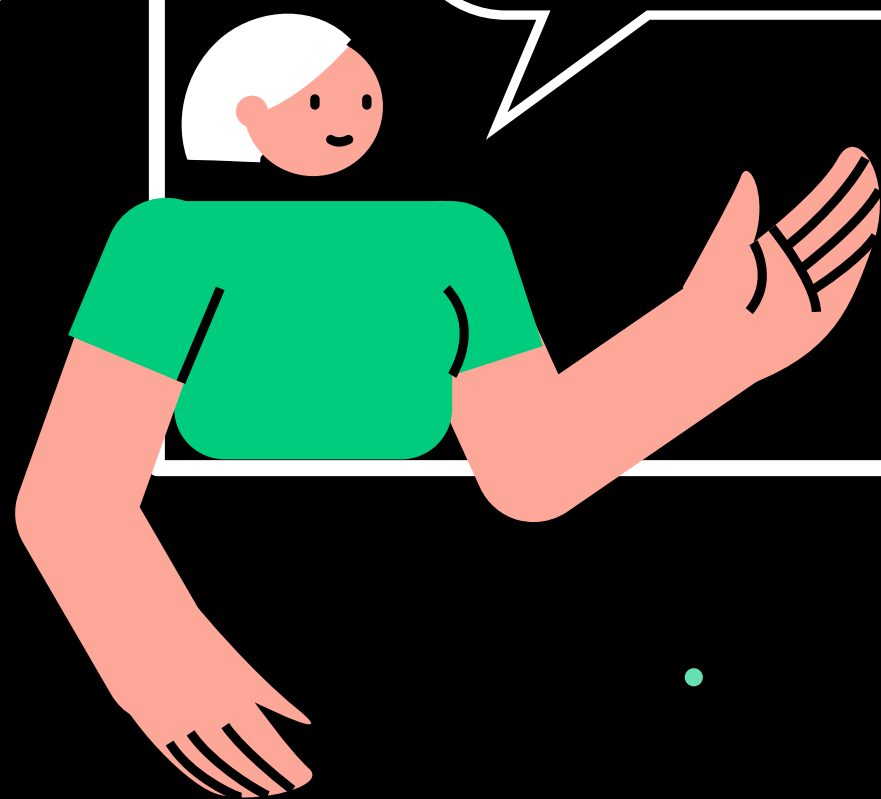
Integración de Tecnologías de IA

Índice

- 01** Introducción a las Tecnologías de IA
- 02** Herramientas de Desarrollo de IA
- 03** Prácticas integrales del módulo



**"Lo más importante es
alinear la IA con los
valores humanos."**



Sam Altman

"La llegada de la inteligencia general artificial supondrá un cambio radical en nuestra relación con la tecnología, permitiendo sistemas que puedan comprender, aprender y operar de formas que superen con creces los límites actuales"

Sam Altman.



01

Introducción a las Tecnologías de IA



Introducción a las Tecnologías de IA

01

Definición y Clasificación: Breve repaso sobre las principales tecnologías en IA: Aprendizaje Automático, Aprendizaje Profundo, Procesamiento del Lenguaje Natural y, Visión por computadora

02

Tendencias Actuales: Tecnologías emergentes y su impacto, como los modelos generativos (GPT-4, DALL-E) . .

Machine Learning, Deep Learning, NLP y CV

¿Por qué es Importante el Machine Learning Hoy?

- Impulsa la innovación en numerosos sectores, como la medicina, la educación, el transporte y la energía.
- Optimiza procesos empresariales y operativos, permitiendo ahorrar tiempo y recursos.
- Mejora la toma de decisiones mediante análisis predictivo y modelos avanzados de datos.
- Fomenta el desarrollo de tecnologías emergentes como los vehículos autónomos, los asistentes virtuales y las aplicaciones de diagnóstico médico.



Fuente: <https://www.dataversity.net/machine-learning-101-2/>

Machine Learning, Deep Learning, NLP y CV

¿Por qué es Importante el Deep Learning Hoy?

- **Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados:** A diferencia del Machine Learning que funciona mejor con datos estructurados, el Deep Learning puede procesar grandes cantidades de datos no estructurados, como imágenes, videos y texto, descubriendo patrones complejos sin la necesidad de preprocesamiento manual.
- **Reducción de la dependencia en la ingeniería de características:** Mientras que en el Machine Learning tradicional es necesario definir y extraer manualmente características específicas de los datos, el Deep Learning automatiza la detección de características relevantes, lo que permite un aprendizaje más eficiente y profundo.



Fuente: <https://online.york.ac.uk/the-next-step-in-machine-learning-deep-learning/>

Machine Learning, Deep Learning, NLP y CV

¿Por qué es Importante el NLP Hoy?

- **Aplicación directa en múltiples idiomas y dialectos:** Mientras que otros métodos de IA pueden requerir grandes cantidades de datos etiquetados específicos para cada tarea, el NLP tiene la capacidad de aprender y generalizar de textos en diferentes idiomas, facilitando su aplicación global.
- **Mejora de la comprensión contextual:** A diferencia de otros enfoques que se centran en patrones o correlaciones, el NLP utiliza técnicas avanzadas como transformers y redes neuronales recurrentes (RNNs) para capturar la estructura y el contexto del lenguaje, mejorando la precisión y relevancia de las respuestas generadas.



Fuente: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/09/11/4-simple-ways-businesses-can-use-natural-language-processing/>

Machine Learning, Deep Learning, NLP y CV

¿Por qué es Importante el CV Hoy?

- **Capacidad para interpretar datos visuales complejos:** A diferencia de otros métodos de IA que se basan en datos numéricos o textuales, la visión por computadora puede procesar y analizar datos visuales no estructurados como fotos, videos y flujos en tiempo real, detectando patrones complejos y sutiles en la información visual.
- **Automatización de tareas visuales humanas:** Mientras que otros modelos de Machine Learning están diseñados para tareas específicas, la visión por computadora puede automatizar tareas visuales como la identificación de objetos, reconocimiento facial, análisis de imágenes médicas, y conducción autónoma, superando en muchos casos la precisión del ojo humano.



Fuente: <https://eastgate-software.com/jp/computer-vision-what-is-it-and-how-does-it-work/>

02

Herramientas de Desarrollo de IA

Lenguajes de Programación / Frameworks y Bibliotecas

En los próximos videos, programaremos ejercicios prácticos utilizando las herramientas más avanzadas que Python ofrece para crear inteligencia artificial. Exploraremos en profundidad librerías fundamentales como Pandas, NumPy y Scikit-Learn, así como complementos poco conocidos pero extremadamente potentes de estas librerías para la IA. Además, crearemos visualizaciones espectaculares y aprovecharemos al máximo las capacidades de librerías avanzadas como Keras, TensorFlow y PyTorch para desarrollar modelos de aprendizaje profundo, lo que nos permitirá comparar estas librerías de manera práctica y real

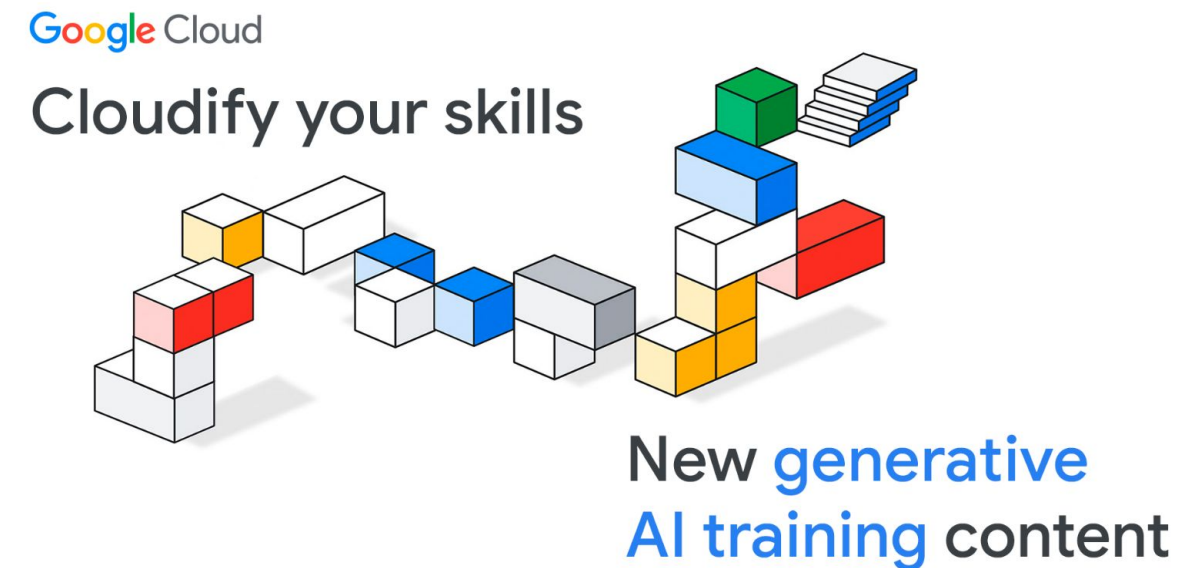


Fuente: <https://medium.com/@draj0718/tensorflow-vs-keras-vs-pytorch-ad0b1fa145b6>

03 Plataformas en la Nube

Google Cloud AI

Lanzada en 2017, es una plataforma que ofrece herramientas y servicios para desarrollar, entrenar y desplegar modelos de inteligencia artificial en la nube. Facilita tareas como aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y análisis de imágenes, utilizando la infraestructura escalable de Google. Incluye servicios como AutoML para crear modelos personalizados sin necesidad de conocimientos avanzados y AI Platform para gestionar el ciclo de vida completo de los modelos de IA.



Fuente: <https://cloud.google.com/>

AWS SageMaker

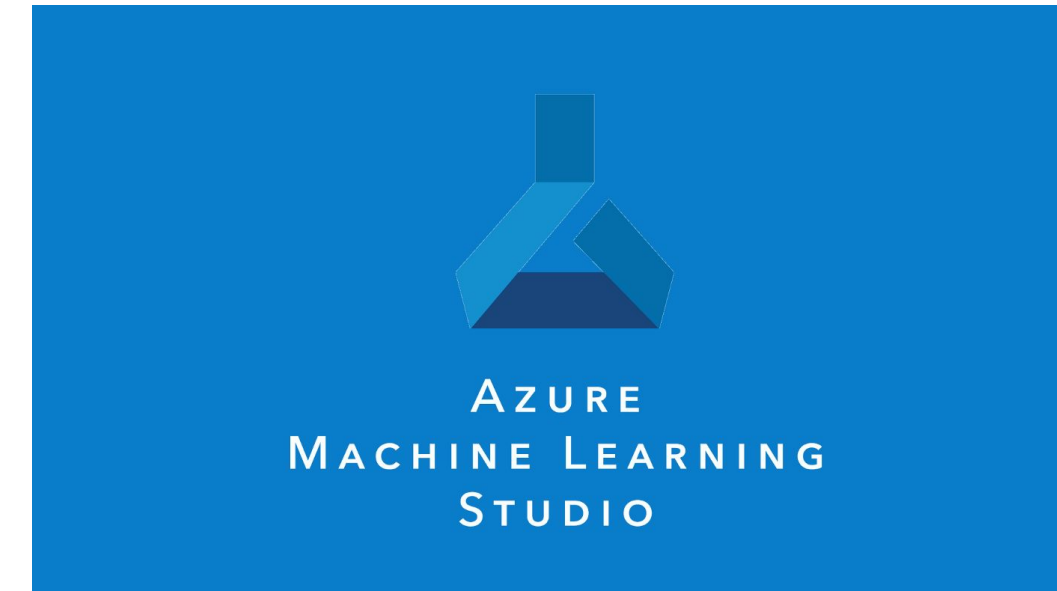
Lanzado por Amazon Web Services (AWS) en 2017, es un servicio totalmente administrado que permite a los desarrolladores y científicos de datos construir, entrenar y desplegar modelos de machine learning rápidamente. SageMaker facilita todo el ciclo de vida del aprendizaje automático al proporcionar herramientas integradas para preparar datos, elegir algoritmos, ajustar modelos y ponerlos en producción, todo aprovechando la escalabilidad y seguridad de la nube de AWS.



Fuente: <https://aws.amazon.com/es/campaigns/sagemaker/>

Azure Machine Learning:

Es un servicio en la nube de Microsoft, lanzado en 2015, que proporciona un entorno integral para construir, entrenar y desplegar modelos de machine learning. Ofrece herramientas fáciles de usar para desarrolladores y científicos de datos, con soporte para múltiples lenguajes de programación y frameworks. Azure Machine Learning permite gestionar todo el ciclo de vida de los modelos de IA, desde la preparación de datos hasta el despliegue en producción, con escalabilidad y seguridad respaldadas por la infraestructura de Azure.



Fuente: <https://azure.microsoft.com/es-mx/>

04

Prácticas integrales del modulo

Caso práctico de uso de Rstudio en complemento con Chat GPT

En los próximos videos, exploraremos ejercicios complementarios utilizando el lenguaje R y ChatGPT para fortalecer nuestras habilidades como futuros científicos de datos. Aprenderemos a utilizar Shiny para crear aplicaciones web interactivas con R, todo desde una perspectiva que complementa lo aprendido en el curso. Además, veremos cómo ChatGPT puede ser una herramienta valiosa en el ámbito de la ciencia de datos, ayudándonos a resolver problemas, generar ideas y automatizar tareas de manera más eficiente.



Fuente: <https://chatgpt.com/>

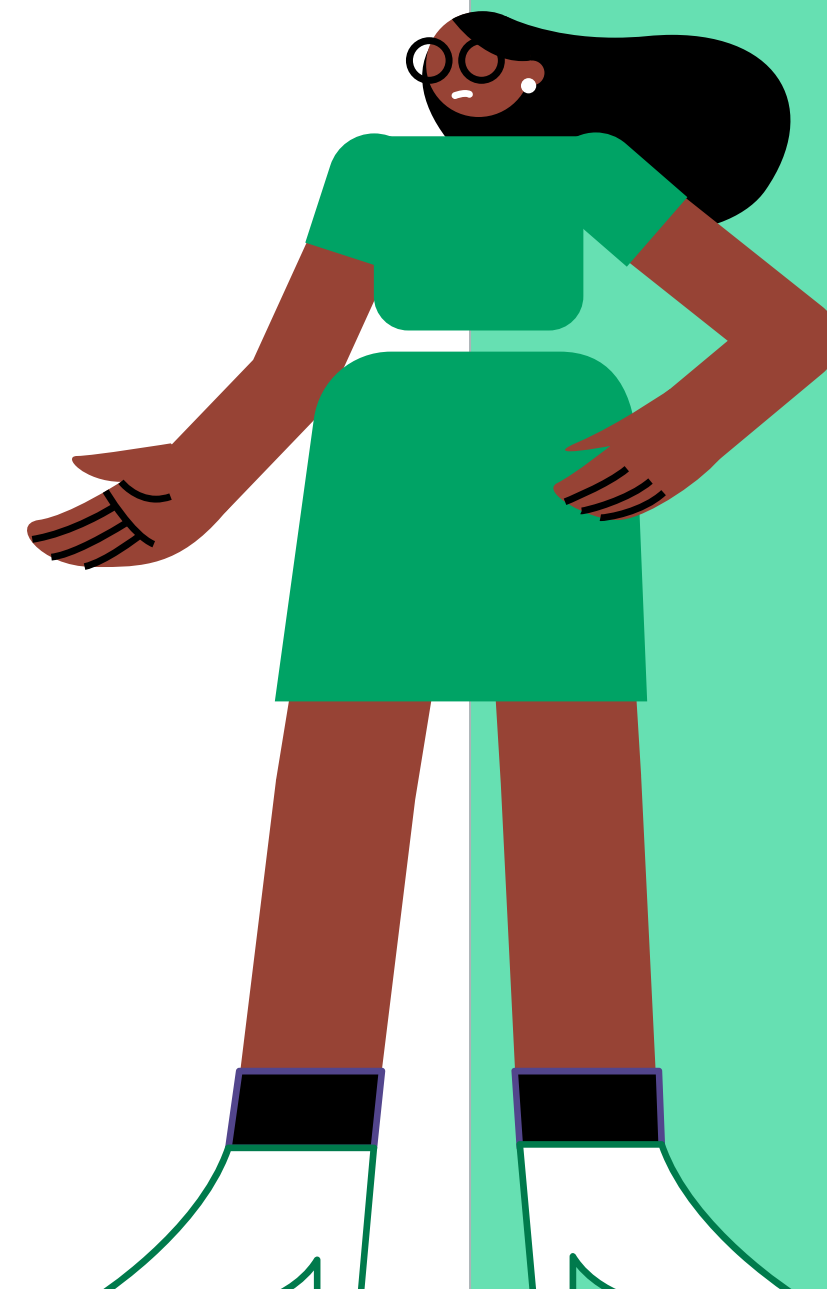
Conclusiones

Se exploraron las principales tecnologías de IA, como Machine Learning, Deep Learning, NLP y Visión por Computadora, y su impacto en diversas industrias.

Se analizaron herramientas avanzadas en Python y complementos menos conocidos para enriquecer habilidades en IA.

Se presentaron plataformas en la nube como Google Cloud AI, AWS SageMaker y Azure Machine Learning para gestionar modelos de IA.

Se demostró cómo el uso de R, Shiny y ChatGPT complementa la formación de científicos de datos al facilitar la automatización de tareas y la generación de ideas.



¡Muchas gracias!